

2025 年重庆市中职毕业生参加高职分类考试招生专业综合理论考试

土建类考试说明

一、考试范围及分值比例

编号	课程名称	分值比例
课程一	建筑识图与构造	约 45%
课程二	建筑材料	约 20%
课程三	建筑施工技术	约 35%

二、考试形式及试卷结构

1. 考试为闭卷，笔试；试卷满分 200 分。
2. 考试时间 120 分钟。
3. 试卷包含难题约 10%，中等难度试题约 15%，容易题约 75%。
4. 题型及分值比例：

编号	题型	分值比例
一	单项选择题	约 50%
二	判断题	约 25%
三	综合题	约 25%

三、考试内容及要求

课程一：建筑识图与构造

（一）制图基本知识

1. 熟悉制图工具、仪器和用品的选择及使用。
2. 掌握建筑制图标准及应用。
3. 了解直线段的等分、圆弧的连接和椭圆的绘制。
4. 掌握作已知直线的平行线、垂线及作正多边形等的方法。
5. 掌握尺规绘图的步骤和方法。

（二）投影图

1. 掌握投影的概念和分类。
2. 掌握正投影原理和三面正投影的作图方法。
3. 掌握点、线、面正投影的规律。
4. 掌握基本形体投影图的画法。
5. 掌握基本形体投影图的识读。

6. 掌握组合体投影图的画法。
7. 掌握组合体投影图的识读。
8. 了解轴测投影的原理。
9. 掌握简单形体的正等轴测图和正面斜二测图的画法。
10. 了解剖面图和断面图的成图原理。
11. 掌握绘制和识读剖面图、断面图的方法。

(三) 建筑构造概述

1. 理解建筑的分类。
2. 熟悉民用建筑按照使用年限、耐火性能的等级划分。
3. 掌握民用建筑的构造组成及作用。
4. 理解建筑模数的基本知识。

(四) 基础与地下室

1. 理解地基、基础的概念。
2. 掌握基础埋深的概念及影响因素。
3. 掌握基础的类型、构造要求及适用范围。
4. 了解地下室的分类。
5. 熟悉地下室防潮、防水的构造做法。

(五) 墙体构造

1. 理解墙体的作用、分类及要求。
2. 理解墙体的承重方案。
3. 理解建筑节能与墙体保温。
4. 熟悉砖墙的基本构造。
5. 掌握墙体常见的细部构造。
6. 掌握墙体的抗震构造做法。
7. 理解隔墙的分类和构造做法。
8. 理解墙面装饰装修的作用和分类。
9. 了解各类墙面装修的构造要求。
10. 了解其他墙体的类型和构造要求。

(六) 楼地层构造

1. 了解楼板的分类。
2. 掌握楼地层的构造层次。
3. 理解钢筋混凝土楼板的类型、构造特点及适用范围。
4. 熟悉直接式顶棚的类型与做法。

5. 熟悉悬吊式顶棚的构造层次与做法。
6. 了解楼地面的类型。
7. 理解常见楼地面的构造做法。
8. 了解阳台的分类。
9. 掌握阳台的承重形式和细部构造。
10. 了解雨篷的细部构造。

(七) 门与窗构造

1. 熟悉门窗的分类和常用尺寸。
2. 了解门窗的保温及节能。
3. 了解木门窗的组成及构造。
4. 理解铝合金门窗的组成及构造。
5. 掌握塑钢门窗的构造及安装方法。
6. 了解遮阳板的形式和适用范围。

(八) 楼梯与电梯

1. 理解楼梯的作用和分类。
2. 掌握楼梯的组成及各部分尺度要求。
3. 掌握钢筋混凝土楼梯的特点、构造要求及适用范围。
4. 掌握楼梯的细部构造及要求。
5. 熟悉电梯与自动扶梯的分类及构造要求。
6. 理解台阶与坡道的分类及构造要求。

(九) 屋顶构造

1. 了解民用建筑屋顶的作用、分类和要求。
2. 理解屋顶防水等级和设防要求。
3. 理解平屋顶的组成、特点和排水。
4. 掌握平屋顶的防水、泛水构造和保温、隔热措施。
5. 了解坡屋顶的组成和特点。
6. 掌握坡屋顶的屋面构造。
7. 掌握坡屋顶的泛水构造和保温、隔热措施。
8. 了解现浇钢筋混凝土斜屋面的构造。

(十) 装配式混凝土建筑简介

1. 了解建筑工业化的含义及特征。
2. 熟悉装配式建筑的分类。
3. 理解装配式混凝土建筑的结构形式及特征。

(十一) 建筑工程图

1. 了解各阶段设计的主要任务和内容。
2. 理解建筑施工图和结构施工图包含的主要内容及编排原则。
3. 熟悉房屋建筑制图国家标准的相关规定。
4. 理解各建筑施工图的形成、用途、内容和表达方法。
5. 掌握识读建筑施工图的方法和步骤。
6. 掌握建筑施工图的绘制。
7. 理解各结构施工图的形成、用途、内容和表达方法。
8. 掌握混凝土结构施工图平面整体表示方法。
9. 掌握结构施工图的识读和绘制。

课程二：建筑材料

(一) 气硬性胶凝材料

1. 掌握气硬性胶凝材料的概念、特性及分类。
2. 熟悉石灰的生产、分类及应用。
3. 掌握石灰的特性。
4. 了解石灰的质量评定、存储与保管。
5. 了解石膏的生产、分类及应用。
6. 掌握石膏的技术要求及特性。

(二) 水硬性胶凝材料——水泥

1. 了解水泥的生产、常用水泥的品种及代号。
2. 掌握硅酸盐水泥的矿物组成、凝结与硬化机理。
3. 掌握硅酸盐水泥的技术性质。
4. 掌握常用水泥的主要特性及选用。
5. 理解水泥的质量鉴别、运输、储存及检验方法。
6. 了解水泥的腐蚀与防治方法。

(三) 集料

1. 熟悉集料的种类和特征。
2. 理解集料的规格、质量要求和取样送检。
3. 掌握集料的选用。

(四) 混凝土

1. 了解混凝土的特点及分类。
2. 掌握混凝土的组成材料及作用。

3. 掌握混凝土拌和物的和易性及改善措施。
4. 理解混凝土强度等级的评定。
5. 掌握混凝土强度的影响因素及改善措施。
6. 掌握混凝土的耐久性及改善措施。
7. 掌握混凝土外加剂的种类及选用。
8. 掌握混凝土施工配合比的换算。
9. 了解混凝土的取样及质量检测。
10. 了解其他混凝土的概念、特性及应用。

(五) 砂浆

1. 理解砂浆的作用、分类和强度等级。
2. 掌握砌筑砂浆的组成材料及技术性质。
3. 理解各种砂浆的特性和选用。

(六) 墙体材料

1. 了解砌体材料的分类和作用。
2. 理解常用砌块的品种、特点及应用。
3. 掌握砌墙砖的常用品种、规格、性能特点及用途。
4. 了解砌筑石材的分类、特点及应用。
5. 熟悉砌体材料的抽样及检验。

(七) 建筑钢材

1. 了解常用建筑钢材的种类、特点及用途。
2. 掌握钢材的技术性能。
3. 理解钢材冷加工的方法和作用。
4. 熟悉常用建筑钢材的类别、牌号及应用。
5. 了解建筑钢材的进场验收和取样检测。

(八) 其他建筑材料

1. 熟悉常见防水材料的类别、特性及应用。
2. 了解常见装饰材料的类别及应用。
3. 了解其他建筑材料的类别及应用。

课程三：建筑施工技术

(一) 土方工程

1. 掌握土的分类和工程性质。
2. 掌握场地平整土方量的计算。

3. 了解场地平整的土方调配。
4. 掌握基坑（槽）土方量计算。
5. 了解土方开挖的准备工作及辅助工作。
6. 掌握流砂的概念、产生原因及预防措施。
7. 理解基坑（槽）土方开挖技术。
8. 理解常用土方施工机械的特性及选用。
9. 掌握回填土料的选择、填筑方法和影响压实的因素。
10. 理解基坑（槽）边坡塌方的原因、预防措施及处理。

（二）桩基础工程

1. 理解桩的作用及分类。
2. 理解钢筋混凝土预制桩施工前的准备工作、制作方法、吊点选择、运输和堆放。
3. 理解打桩前的准备工作、打桩设备的选择、桩头的处理和接桩的方法。
4. 掌握打桩顺序和方法。
5. 理解灌注桩成孔前的施工准备工作。
6. 了解套管成孔灌注桩的施工方法。
7. 掌握钻孔灌注桩的施工方法。
8. 熟悉桩基的施工安全技术。

（三）脚手架与垂直运输机械

1. 掌握砌筑用脚手架的作用、要求和构造特点。
2. 理解扣件式钢管脚手架的施工。
3. 了解碗扣式等钢管脚手架的施工。
4. 了解砌筑工程水平及垂直运输机具。

（四）砌体结构工程

1. 掌握砌筑砂浆种类及适用范围。
2. 掌握砖砌体施工前的准备工作、砌筑方法、组砌方式和施工工艺。
3. 理解砌块的砌筑方法和施工工艺。
4. 熟悉砌筑工程质量要求及安全技术。

（五）混凝土结构工程

1. 了解模板的种类。
2. 掌握模板的构造组成、作用和要求。
3. 掌握模板的制作方法和安装要求。
4. 掌握模板的拆除时间和顺序。
5. 理解钢筋的检验及加工。

6. 理解钢筋的连接技术。
7. 掌握钢筋的配料与代换、绑扎与安装。
8. 掌握混凝土的制备、运输、浇筑、振捣和养护等。
9. 理解混凝土工程的质量检查及常见缺陷的处理方法。
10. 熟悉混凝土结构施工的质量要求及安全技术。

(六) 保温与防水工程

1. 掌握沥青卷材防水屋面的施工工艺及质量要求。
2. 了解其他柔性防水屋面的施工工艺及质量要求。
3. 掌握卷材防水屋面的细部构造做法。
4. 理解刚性防水屋面的施工要求。
5. 理解地下防水工程施工的构造及施工顺序。
6. 了解平屋面保温层施工。
7. 理解外墙保温与防水工程施工。
8. 熟悉保温与防水工程的质量要求及安全技术。

(七) 装饰装修工程

1. 了解门窗的安装方法和要求。
2. 理解一般抹灰的种类、组成与要求。
3. 掌握抹灰前的准备、基层处理及施工工序。
4. 理解饰面砖的镶贴及饰面板的安装。
5. 了解板块楼地面的施工。
6. 了解整体楼地面的施工。
7. 了解幕墙工程施工。
8. 了解装饰装修工程施工质量要求及安全技术。

(八) 地基处理

1. 了解常用地基的处理方法。
2. 理解换填、强夯和注浆的施工要求。
3. 了解其他地基处理的适用范围。
4. 熟悉地基处理安全技术措施。

(九) 预应力混凝土工程

1. 理解先张法、后张法的原理和适用范围。
2. 理解预应力混凝土工程对材料的要求。
3. 了解先张法、后张法张拉的机具及设备操作。
4. 掌握先张法、后张法的张拉程序和施工工艺。
5. 理解无黏结预应力混凝土结构工程施工。

6. 熟悉预应力混凝土工程施工质量要求及安全技术。

(十) 装配式结构工程

1. 了解装配式混凝土结构工程。
2. 理解装配式混凝土结构构件制作与运输。
3. 熟悉装配式混凝土结构施工。
4. 了解钢结构的选材及加工。
5. 理解钢结构的施工。
6. 熟悉装配式结构施工安全技术要求。

(十一) 冬期、雨期和高温施工

1. 了解冬期施工的技术措施。
2. 了解雨期施工的技术措施。
3. 了解高温施工的技术措施。

(十二) 绿色施工

1. 了解绿色施工的内容。
2. 了解绿色施工的主要技术措施。

四、主要参考教材

1. 《建筑识图与构造》吴舒琛，高等教育出版社，2022 年 9 月第 3 版。
2. 《建筑材料》陈斌，重庆大学出版社，2021 年 7 月第 4 版。
3. 《建筑施工技术与机械》孙学礼、王松军，高等教育出版社，2021 年 11 月第 3 版。